LAPORAN PRAKTIKUM

DASAR PEMROGRAMAN 2026

JOBSHEET 8

(PERULANGAN 2)

Nama : Mohammad Azzam Octa Ramadhan

Kelas : 1A

No. Absen : 09

NIM : 264107020051

Prodi : D-IV Teknik Informatika

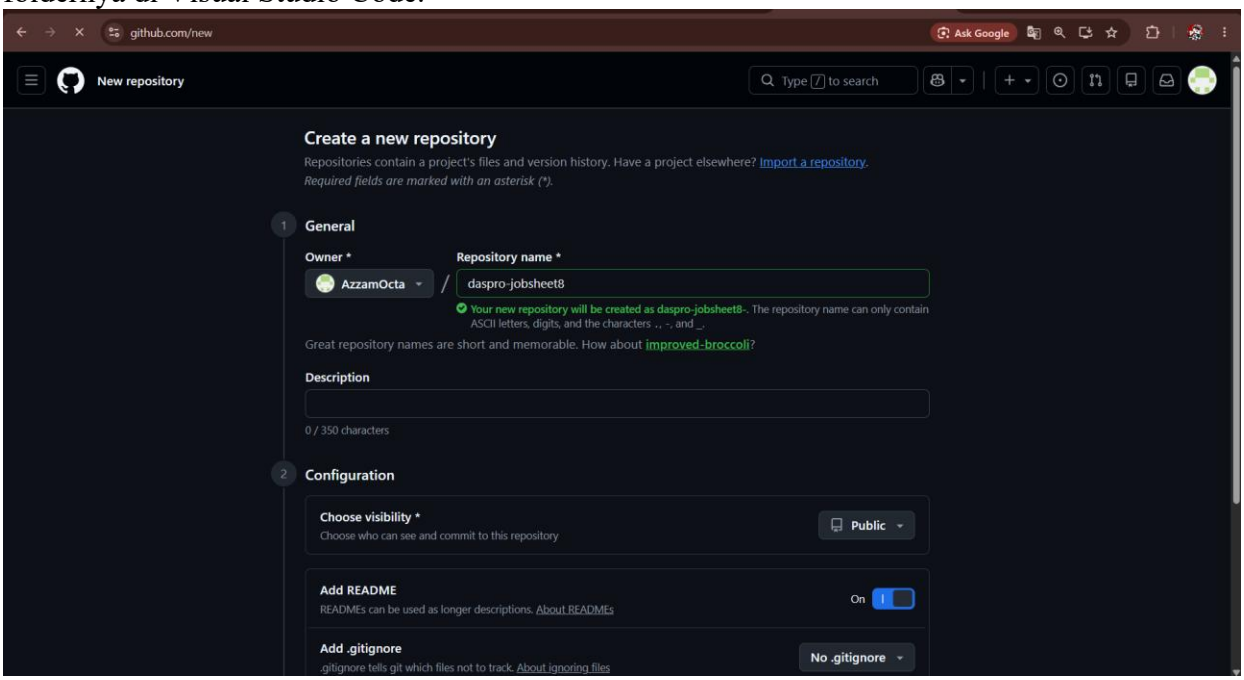
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

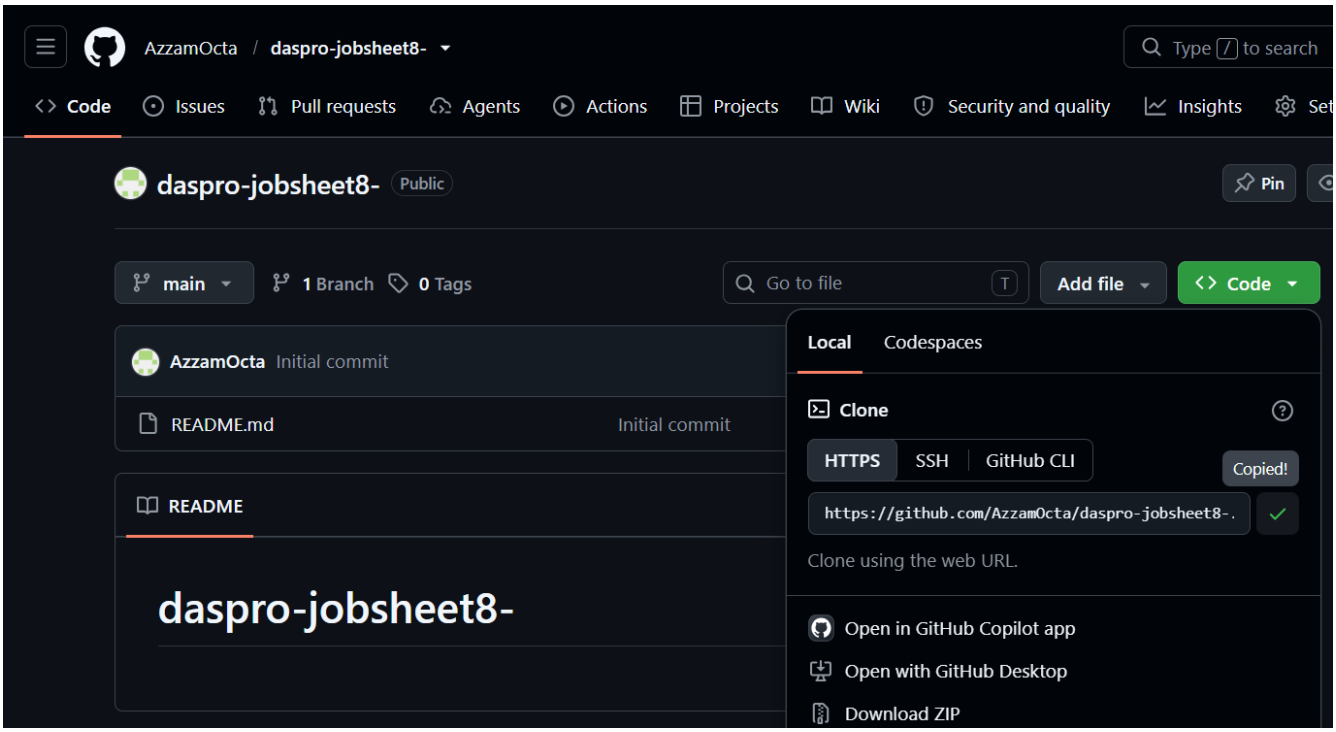
POLITEKNIK NEGERI MALANG

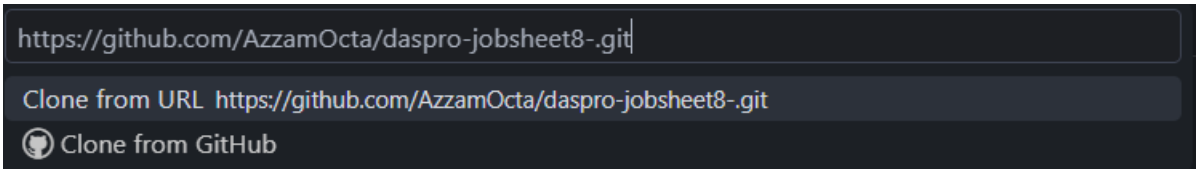
2.1 Percobaan 1 : Review Perulangan 1

Langkah-Langkah Percobaan

1. Buat repository baru bernama daspro-jobsheet8 di GitHub, clone ke komputer Anda, lalu buka foldernya di Visual Studio Code.







2. Buat file baru StarNoAbsen.java di dalam folder tersebut. Ganti NoAbsen dengan nomor absen Anda, misalnya Star09.java.



3. Tambahkan sintaks import class Scanner pada baris paling atas program.
4. Buat class dan fungsi/method main().

```
import java.util.Scanner;


public class Star09 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

    }

}
```

5. Di dalam method main(), deklarasikan objek Scanner dengan nama sc, kemudian tampilkan instruksi untuk memasukkan nilai yang akan disimpan ke variabel n.

```
import java.util.Scanner;

public class Star09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
    }
}
```

6. Pada baris selanjutnya, buat perulangan FOR untuk mencetak * sebanyak n kali. Perhatikan bahwa yang digunakan adalah print, bukan println, karena karakter * ingin ditampilkan berderet tanpa pindah baris.

```
for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
```

7. Setelah perulangan selesai, tambahkan System.out.println(); agar kursor pindah ke baris baru, lalu tutup objek Scanner dengan sc.close();. Kode lengkap program menjadi seperti berikut.

```
import java.util.Scanner;

public class Star09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

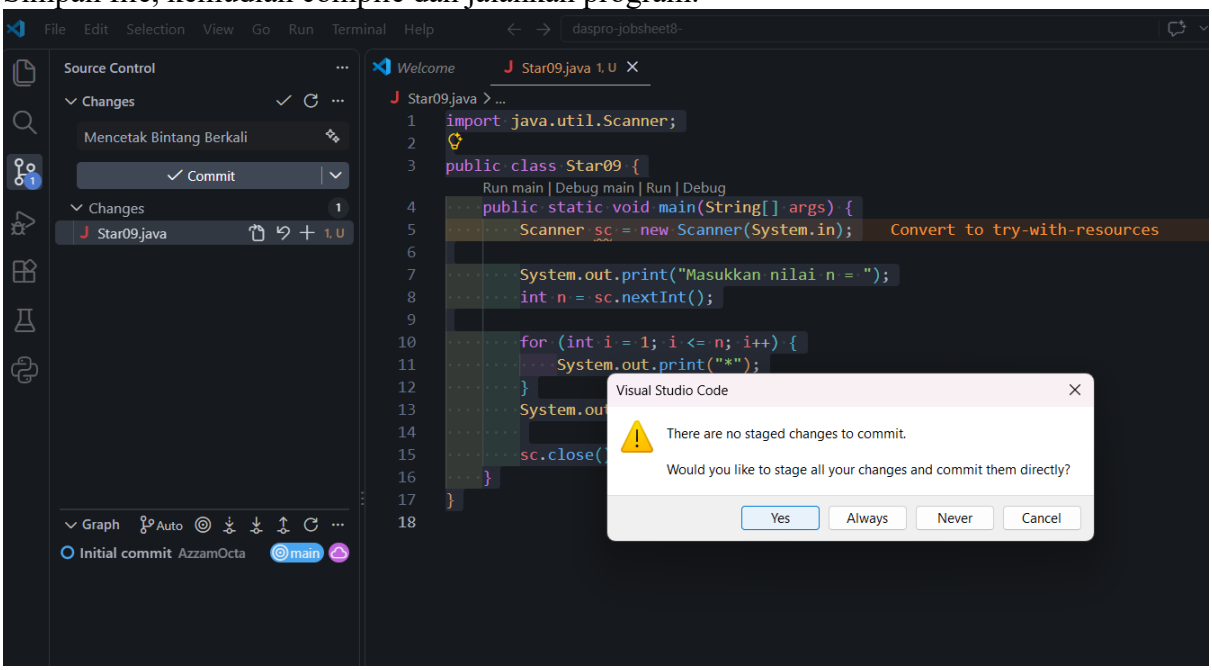
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
```

```
            }
            System.out.println();

            sc.close();
        }
}
```

8. Simpan file, kemudian compile dan jalankan program.



9. Masukkan n = 5. Amati hasilnya; output harus serupa dengan tampilan berikut (teks tebal biru adalah input yang diketik melalui keyboard).

```
Masukkan nilai n = 5
*****
```

10. Jalankan kembali program dengan n = 3 dan n = 7. Catat jumlah karakter * yang muncul pada setiap pengujian.
    - n = 3:
      ```
      Masukkan nilai n = 3
      ***
      ```
    - n = 7:
      ```
      Masukkan nilai n = 7
      *******
      ```

11. Setelah program berjalan sesuai harapan, commit dan push file StarNoAbsen.java ke repository daspro-jobsheet8.

Pertanyaan

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
   Jawab: jika n = 5 kemudian i = 0 dan kondisi tidak diubah, maka bintang yang tercetak akan 6 kali, karena index 0 juga di hitung diperkondisian, jadi cara menghitung nya yaitu dari 0 sampai 5

2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
   Jawab: 4 kali perulangan, karena kondisinya berbeda, kalau i <= n maka index n ikut dibaca, kalu i < n maka index sebelum n yang terbaca

3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.
   Jawab: prediksinya 1, 3, 5, 7

```
for (int i = 1; i < n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
```

```
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7
```

   Modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n.

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.
   Jawab: Karena i-- artinya i = i – 1, jadi jika i++ diubah menjadi i-- kondisi dalam perulangan for selalu true dan tidak memiliki batas karena kondisi i <= n

2.2 Percobaan 2: Pola Bintang Persegi Panjang (Nested FOR)

Pada percobaan ini digunakan nested loop FOR untuk mencetak persegi panjang bintang. Jumlah baris dan kolom dimasukkan secara terpisah sehingga peran kedua loop dapat diamati dengan jelas: outer loop mengatur baris, sedangkan inner loop mengatur kolom (ingat analogi rak/loker pada materi).

Contoh input baris = 3 dan kolom = 6 menghasilkan output:

```
******
******
******
```

Langkah-Langkah Percobaan

1. Buat file baru RectangleNoAbsen.java



2. Tambahkan import java.util.Scanner;, kemudian buat class RectangleNoAbsen beserta method main() seperti pada Percobaan 1.
3. Di dalam main(), deklarasikan Scanner sc, lalu baca dua bilangan bulat positif, yaitu baris dan kolom.

```
import java.util.Scanner;


public class Rectangle09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();


        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
    }
}
```

4. Tuliskan terlebih dahulu perulangan yang mencetak * sebanyak kolom kali (sama seperti Percobaan 1). Perulangan ini nantinya menjadi inner loop.

```
for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
            System.out.print("*");
        }
```

5. Jalankan program dengan input baris = 3 dan kolom = 6. Perhatikan bahwa yang tercetak baru satu baris bintang, karena belum ada perulangan untuk baris.

```
Masukkan jumlah baris: 3
```

```
Masukkan jumlah kolom: 6
******
```

6. Bungkus perulangan tersebut dengan outer loop yang berulang sebanyak baris kali. Tambahkan System.out.println(); setelah inner loop (masih di dalam outer loop) agar setiap baris bintang dicetak pada baris baru.

```
for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
```

7. Tutup Scanner dengan sc.close(); di akhir method main(). Kode lengkap program menjadi seperti berikut.

```
import java.util.Scanner;

public class Rectangle09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();

        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

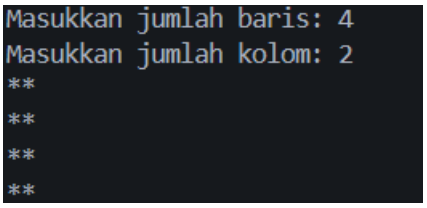
        sc.close();
    }
}
```

8. Simpan, compile, dan jalankan program dengan input baris = 3 dan kolom = 6. Output harus serupa dengan tampilan berikut.

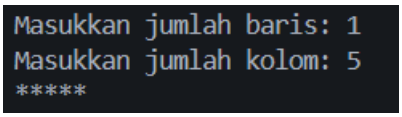
```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

9. Jalankan kembali untuk input (baris, kolom) = (4, 2) dan (1, 5). Bandingkan bentuk ketiga output tersebut.

   - (4,2):



   - (1,5):

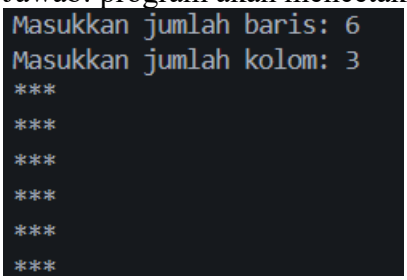


Pertanyaan

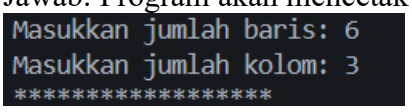
1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
   Jawab: sebgai inisialisai untuk perulangan for, variabel i sebagai outer yang mencetak baris, dan j sebagai inner yang mencetak kolom

2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
   Jawab: outer loop 4 kali, inner loop 7 kali, dan perintah print(“*”) sebanyak 28 kali

3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
   Jawab: program akan mencetak * dengan 6 baris dan memiliki kolom 3

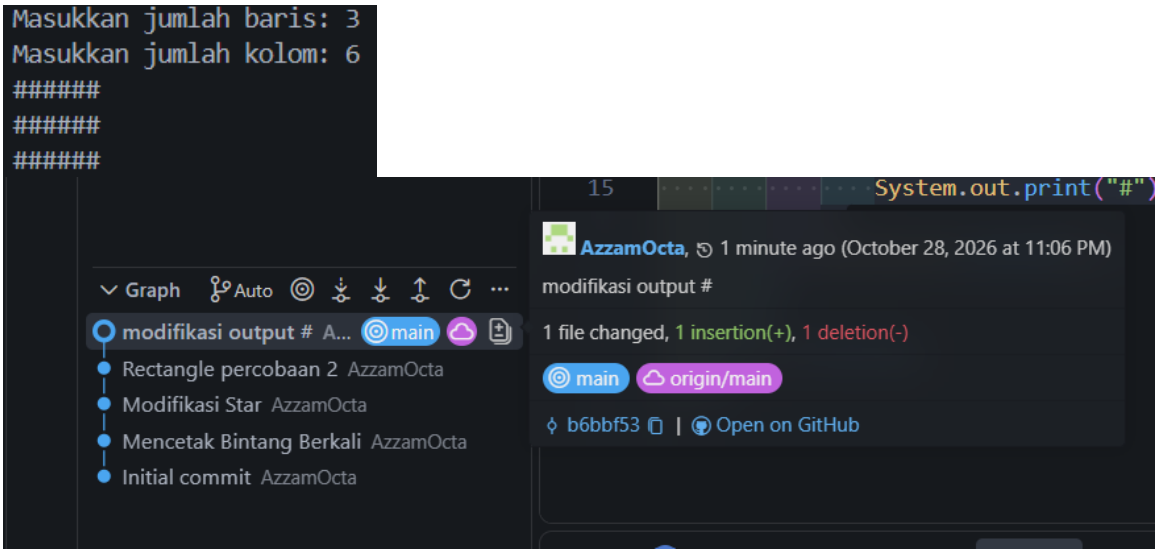


4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
   Jawab: Program akan mencetak * ke samping berderet dengan tidak ada baris baru



5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke

GitHub.
Jawab:



2.3 Percobaan 3: Debugging Bintang Segitiga – Nested WHILE

Kode awal pada percobaan ini sengaja dibuat belum menghasilkan format segitiga yang benar. Tugas Anda adalah mengidentifikasi kesalahannya dan memperbaikinya tanpa mengganti struktur WHILE menjadi FOR.

Output target untuk n = 5:

```
*
**
***
****
*****
```

Langkah-Langkah Percobaan

1. Buat file baru Triangle09.java.



2. Ketik kode awal berikut secara lengkap (sesuaikan nama class dengan nama file Anda).

```
import java.util.Scanner;

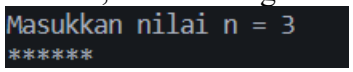
public class Triangle09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;

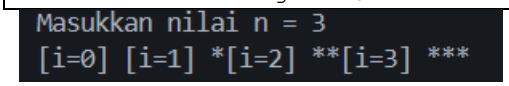
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

3. Simpan dan jalankan program dengan n = 3, kemudian dengan n = 5. Catat output aktual yang muncul, lalu bandingkan dengan output target.



4. Untuk mencari penyebab kesalahan, tambahkan perintah bantu (debug) sementara tepat setelah baris while (i <= n) {. Perintah ini menampilkan nilai i setiap kali outer loop dimulai.

```
while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
```



5. Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:
   a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
   Jawab: outer loop 6 kali dijalankan, tidak, yang diinginkan 5 baris

b. berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?
   Jawab: 15 *
c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?
   Jawab: karena program tidak memiliki perintah untuk menambah baris baru

6. Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan:
   a. tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?
      Jawab: Masih

```
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");

            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
```

```
Masukkan nilai n = 5
[i=0]
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

   b. ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.
      Jawab:

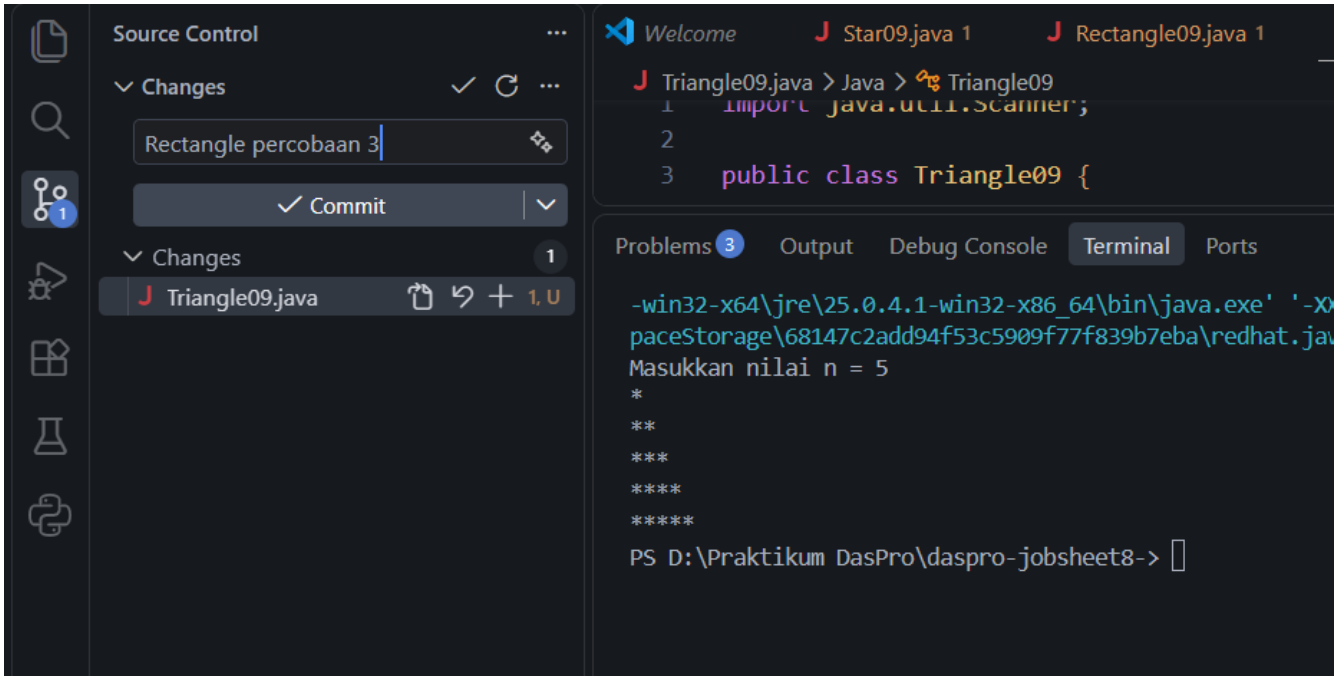
```
        int i = 1;

            while (i <= n) {
                System.out.print("[i=" + i + "] ");

                int j = 0;
                while (j < i) {
                    System.out.print("*");
                    j++;
                }
                System.out.println();
                i++;
            }
```

```
Masukkan nilai n = 5
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

7. Setelah output sama dengan output target, hapus baris debug. Jalankan sekali lagi untuk memastikan hasilnya, lalu commit dan push ke repository Anda.



8. Modifikasi program agar setelah segitiga di atas tercetak, program juga mencetak segitiga terbalik. Tuliskan nested WHILE kedua di bawah nested WHILE pertama (masih di dalam main()), tanpa mengganti WHILE menjadi FOR.

```
import java.util.Scanner;

public class Triangle09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;

            while (i <= n) {
                // System.out.print("[i=" + i + "] ");

                int j = 0;
                while (j < i) {
                    System.out.print("*");
                    j++;
                }
                System.out.println();
                i++;
            }

            i = n;
            while (i > 0) {
                int j = 0;

                while (j < i) {
                    System.out.print("*");
                    j++;
                }
                System.out.println();
                i--;
```

```
            }
        sc.close();
    }
}
```

9. Jalankan program dengan n = 5. Bagian segitiga terbalik harus serupa dengan tampilan berikut.

```
*****
****
***
**
*
```

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****
*****
****
***
**
*
```

Pertanyaan

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
   Jawab: Output awal tidak sesuai yang diinginkan, outputnya mencetak segitiga yang tidak bertingkat tapi menyamping
   Perbaikan:
   - Menambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai sebelum i++ agar terjadi perpindahan baris.
   - Memperbaiki inisialisasi agar output tidak mencetak baris kosong dengan mengubah isi variabel i dengan 1 tidak dengan 0

2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
   Jawab: sebgai inisialisai untuk perulangan while, variabel i sebagai outer yang mencetak baris, dan j sebagai inner yang mencetak kolom.
   Karena j harus di-reset ke 0 agar pada setiap awal baris baru, pencetakan bintang selalu dimulai dari hitungan awal. Jika tidak nilai j akan terus bertambah dan inner loop tidak akan dieksekusi pada baris-baris berikutnya.

3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.
   Jawab: inisialisasi i di outer loop dimulai dari n, kondisinya diubah menjadi i > 0, dengan update nilainya menjadi i-- (decrement)

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus Nilai Tugas Proyek Kelompok

Dalam penilaian proyek kelompok, setiap kelompok memperoleh nilai dari sejumlah penilai. Program menerima jumlah kelompok dan jumlah penilai yang sama untuk setiap kelompok, kemudian menghitung rata-rata nilai tiap kelompok dan menentukan kelompok dengan ratarata tertinggi. Kasus ini diselesaikan dengan nested loop tanpa perlu menyimpan seluruh nilai: WHILE (luar) untuk kelompok, FOR (tengah) untuk penilai, dan DO-WHILE (dalam) untuk mengulang input nilai yang tidak valid.

Langkah-Langkah Percobaan

1. Buat file baru NilaiKelompok09.java yang berisi import java.util.Scanner;, class, method main(), dan deklarasi Scanner dengan nama sc.

NilaiKelompok09.java U

```
import java.util.Scanner;

public class NilaiKelompok09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
    }
}
```

2. Minta input jumlah kelompok dan jumlah penilai. Keduanya harus lebih besar dari 0; gunakan IF-ELSE sehingga seluruh proses penilaian hanya dijalankan pada blok else.

```
        System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
        int jumlahKelompok = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
        int jumlahPenilai = sc.nextInt();

        if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
        System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");

        } else {
        // langkah 3 sampai 8 ditulis di dalam blok else ini

        sc.close();
```

3. Di dalam blok else, siapkan variabel yang nilainya harus bertahan selama semua kelompok diproses.

```
        int nomorKelompok = 1;
        double rataTertinggi = -1;
        int kelompokTerbaik = 0;
```

4. Buat outer loop menggunakan WHILE untuk memproses kelompok satu per satu. Pada awal setiap kelompok, tampilkan nomor kelompok dan reset totalNilai menjadi 0. Jangan lupa nomorKelompok++ di akhir badan perulangan; tanpa baris ini perulangan tidak akan berhenti.

```
        while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
            System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
            double totalNilai = 0;

            nomorKelompok++;
        }
```

5. Ganti komentar inner loop penilai dengan perulangan FOR untuk memasukkan nilai dari setiap penilai dan menjumlahkannya ke totalNilai. Nilai valid berada pada rentang 0– 100; gunakan DO-WHILE agar input nilai yang sama diminta kembali selama nilainya di luar rentang.

```
                for (int j = 1; j <= jumlahPenilai ; j++) {
                    int nilai;
```

```
                    do {
                        System.out.print(" Nilai dari penilai " + j + ": ");
                        nilai = sc.nextInt();

                        if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                            System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi
input!");
                        }
                    } while (nilai < 0 || nilai > 100);

                    totalNilai += nilai;
```

6. Setelah inner loop selesai, hitung rata-rata menggunakan tipe double dan tampilkan hasilnya.

```
double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " +
rataNilai);
```

7. Bandingkan rataNilai dengan rataTertinggi. Lengkapi sendiri isi blok IF berikut. Jika rata-rata sama, kelompok yang ditemukan lebih awal tetap menjadi pilihan (karena digunakan operator >, bukan >=).

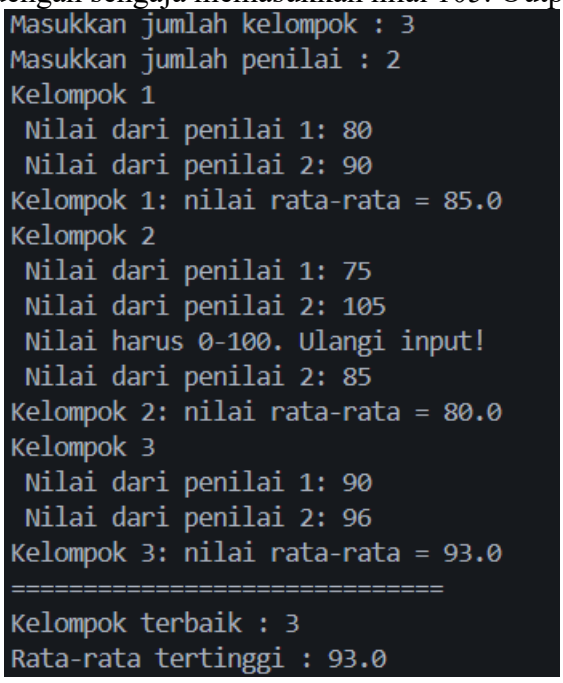
```
if(rataNilai > rataTertinggi) {
                    rataTertinggi = rataNilai;

                    kelompokTerbaik = nomorKelompok;
                }
```

8. Setelah kurung kurawal penutup WHILE (masih di dalam blok else), tampilkan kelompok terbaik dan rata-rata tertinggi.

```
System.out.println("==============================");
System.out.println("Kelompok terbaik : " + kelompokTerbaik);
System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
```

9. Simpan, compile, dan jalankan program dengan 3 kelompok dan 2 penilai. Uji juga validasi dengan sengaja memasukkan nilai 105. Output harus serupa dengan tampilan berikut.



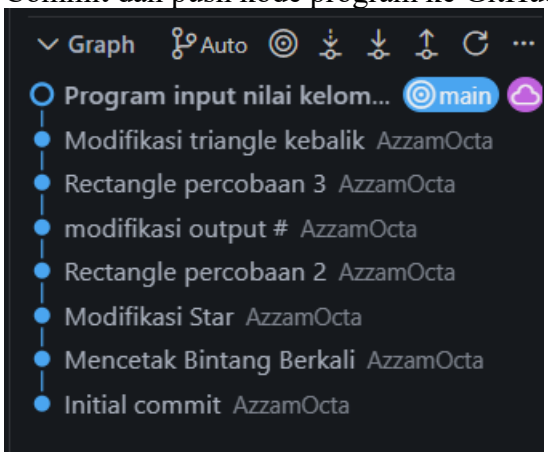
10. Jalankan kembali dengan variasi lain, misalnya 2 kelompok dan 3 penilai, serta uji input tidak valid (jumlah kelompok = 0) untuk memastikan pesan kesalahan tampil.
    - Tidak valid

```
Masukkan jumlah kelompok : 0
Masukkan jumlah penilai : 3
Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.
```

- 2 kelompok, 3 penilai

```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
 Nilai dari penilai 1: 900
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari penilai 1: 70
 Nilai dari penilai 2: 90
 Nilai dari penilai 3: 50
Kelompok 1: nilai rata-rata = 70.0
Kelompok 2
 Nilai dari penilai 1: 50
 Nilai dari penilai 2: 40
 Nilai dari penilai 3: 100
Kelompok 2: nilai rata-rata = 63.33
==============================
Kelompok terbaik : 1
Rata-rata tertinggi : 70.0
```

11. Commit dan push kode program ke GitHub.



Pertanyaan

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
   Jawab: karena totalNilai bertujuan untuk menghitung total nilai per kelompok, jadi harus diriset agar nilai kelompok tidak tercampur dengan kelompok lain. Rata tertinggi tidak boleh di riset karena idak boleh direset karena harus terus menyimpan nilai rekor tertinggi dari kelompok-kelompok sebelumnya sebagai pembanding.

2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
   Jawab: 3 x 2 = 6 kali perulangan secara keseluruhan

3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.

Jawab: hasil perhitungan rata rata akan mengalami pembulatan ke bawah, karena operasi integer akan menghilangkan angka dibelakang kome, jadi perhitungan tidak akurat

4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
   Jawab: Karena -1 berada di luar rentang nilai valid (0-100), hal ini memastikan bahwa berapapun nilai rata-rata valid dari kelompok pertama (bahkan jika bernilai 0), nilai tersebut pasti lebih besar dari -1 dan langsung tercatat sebagai rataTertinggi pertama.

5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.
   Jawab:
   - While (tingkat 1): Mengatur perulangan pemrosesan antar kelompok
   - For (tingkat 2): Mengatur perulangan pengambilan nilai
   - Do while (tingkat 3): Melakukan validasi input agar pengguna mengulangi memasukkan nilai jika berada di luar rentang 0–100.

Tugas Jobsheet 7

1. Buat program untuk mencetak pola bilangan 1 sampai nomor baris. Masukkan bilangan bulat n (n minimal 1). Pada baris pertama tercetak 1, pada baris kedua 1 2, dan seterusnya sampai baris ke-n. Setelah pola selesai, tampilkan total banyaknya angka yang telah dicetak. Simpan dengan nama file: Tugas1NoAbsen.java. Contoh untuk n = 5:

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka tercetak: 15
```

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas109 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int total = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {

            char h = '1';
            int j = 0;

            while (j < i) {
                System.out.print(h + " ");
                h++;
                j++;
            }
            System.out.println();

            total = total + j;
        }
        System.out.println("Total angka yang tercetak: " + total);
```

```
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Total angka yang tercetak: 15
```

2. Buat program untuk menampilkan tabel perkalian berukuran n × n menggunakan nested FOR atau WHILE. Nilai n minimal 3. Setiap posisi menampilkan hasil perkalian nomor baris dan nomor kolom. Atur spasi agar keluaran rapi, lalu tampilkan jumlah seluruh angka pada tabel. Simpan program dengan nama file: Tugas2NoAbsen.java. Contoh untuk n = 4:

```
Masukkan nilai n = 4
1  2  3  4
2  4  6  8
3  6  9  12
4  8  12 16
Jumlah seluruh angka: 100
```

Petunjuk: agar angka tersusun rata kanan, gunakan System.out.printf("%4d", hasil); yang mencetak bilangan dengan lebar 4 karakter, atau gunakan karakter tab "\t" sebagai pemisah.

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas209 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int total = 0;
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                System.out.printf("%4d", i * j);
                total = total + i * j;
            }

            System.out.println();
        }

        System.out.println("Total seluruh angka: " + total);
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 4
   1   2   3   4
   2   4   6   8
   3   6   9  12
   4   8  12  16
Total seluruh angka: 100
```

3. Sebuah pusat perbelanjaan memiliki beberapa toko. Setiap toko melayani sejumlah pelanggan pada hari yang sama, dan setiap pelanggan membeli beberapa barang. Program meminta jumlah toko, kemudian jumlah pelanggan pada masing-masing toko, dan jumlah barang yang dibeli setiap pelanggan. Hitung dan tampilkan total pelanggan serta total barang per toko, total barang seluruh toko, dan nomor toko dengan jumlah barang terbanyak. Jika terdapat nilai tertinggi yang sama, tampilkan toko dengan nomor paling kecil. Simpan program dengan nama file: Tugas3NoAbsen.java. Ketentuan: jumlah toko minimal 1; jumlah pelanggan dan jumlah barang setiap pelanggan boleh 0, tetapi tidak boleh negatif. Gunakan perulangan bersarang; data tidak perlu disimpan satu per satu, cukup diakumulasikan ke variabel total. Contoh: Toko 1 memiliki 2 pelanggan yang membeli 3 dan 2 barang; Toko 2 memiliki 3 pelanggan yang membeli 1, 4, dan 2 barang. Ringkasan yang diharapkan:

```
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 5
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 7
Total barang seluruh toko: 12
Toko dengan barang terbanyak: 2
```

```
import java.util.Scanner;

public class Tugas309 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah toko: ");
        int toko = sc.nextInt();

        System.out.println("============================");

        if (toko <= 0) {
            System.out.println("Jumlah toko harus > 0.");
        } else {
            int tokoTerbanyak = 0;
            int nomorToko = 1;
            double totalSeluruh = 0;

            while (nomorToko <= toko) {
                System.out.println("Toko: " + nomorToko);
                double total = 0;
                int pelanggan;
```

```
                    do {
                        System.out.print("Pelanggan: ");
                        pelanggan = sc.nextInt();

                        if (pelanggan < 0) {
                            System.out.println("Jumlah pelanggan harus
    lebih dari 0");
                        }

                        for (int i = 1; i <= pelanggan; i++) {
                        int barang;

                        do {
                            System.out.print("Masukan barang: ");
                            barang = sc.nextInt();

                            if (barang < 0) {
                                System.out.println("Jumlah barang harus
    lebih dari 0");
                            }
                        } while (barang < 0);
                        total = total + barang;

                    }
                    } while (pelanggan < 0);

                    System.out.println("total barang: " + total);
                    System.out.println("==============================
    ===");

                totalSeluruh = totalSeluruh + total;

                if (total > tokoTerbanyak) {
                    tokoTerbanyak = nomorToko;
                }
                nomorToko++;
            }

            System.out.println("Total barang seluruh toko: " +
    (int)totalSeluruh);
            System.out.println("Toko dengan barang terbanyak: " +
    tokoTerbanyak);
         }
     }
}
```

```
Masukkan jumlah toko: 2
============================
Toko: 1
Pelanggan: -1
Jumlah pelanggan harus lebih dari 0
Pelanggan: -2
Jumlah pelanggan harus lebih dari 0
Pelanggan: 2
Masukan barang: -1
Jumlah barang harus lebih dari 0
Masukan barang: -1
Jumlah barang harus lebih dari 0
Masukan barang: 2
Masukan barang: 3
total barang: 5.0
==================================
Toko: 2
Pelanggan: 4
Masukan barang: 5
Masukan barang: 4
Masukan barang: 1
Masukan barang: 0
total barang: 10.0
==================================
Total barang seluruh toko: 15
Toko dengan barang terbanyak: 2
```